

2주차 약물개발의 역사

누가 만들고, 왜 실패하고, 규칙은 어떻게 생겼나

- 상세요약
- 개념문제 20
- 중간고사 대비 실전 31
- 암기카드

2주차는 **2024 중간고사에서 가장 많이 나온 주차**야. 엘릭서(신장독성) · 탈리도마이드 (켈시, 지금도 사용) · 헬싱키 vs 벨몬트 · 터스키기/유대인 병원/Acres of Skin · 허들 비율 **증가** · 설파닐아마이드 — 전부 여기서 나왔어.

CONTENTS

00	한 장 지도 · 2024 기출 분석	2
01	혁신신약 연대기	3
02	누가 신약을 개발하나	6
03	실패 · 엘릭서 · 탈리도마이드	9
04	왜 어려운가 · 4개의 허들	13
05	FDA 신약 승인 과정	15
06	규제 · 윤리의 역사	17
★	중간고사 대비 실전문제	23
✓	암기카드	31

한 줄 요약

약물개발의 역사 = 비극 → 규제 강화, 비효율 → 규제 개선의 반복.
규정은 영원하지 않다.

교수님의 8개 질문	한 줄 답	PART
누가 신약을 개발하나?	개인 과학자 → 제약회사 → 스타트업	02
모든 신약개발은 성공하나?	대부분 실패 (“실패하기 위해 존재”)	03
왜 허가를 못 받나?	효능 부족 · 안전성 · 상업성	03
실패하면 어떻게 되나?	기업 손실 · 약화 사고	03
왜 어렵나?	쉬운 표적 소진 · 복잡한 질병 · 높은 기준	04
누가 control 하나?	FDA (한국 = 식약처)	05
규정은 누가 만들었나?	비극이 날 때마다 법 개정	06
규정은 영원한가?	아니! (FDA 현대화법 2.0)	06

🎯 2024 중간고사 — 2주차에서 나온 것

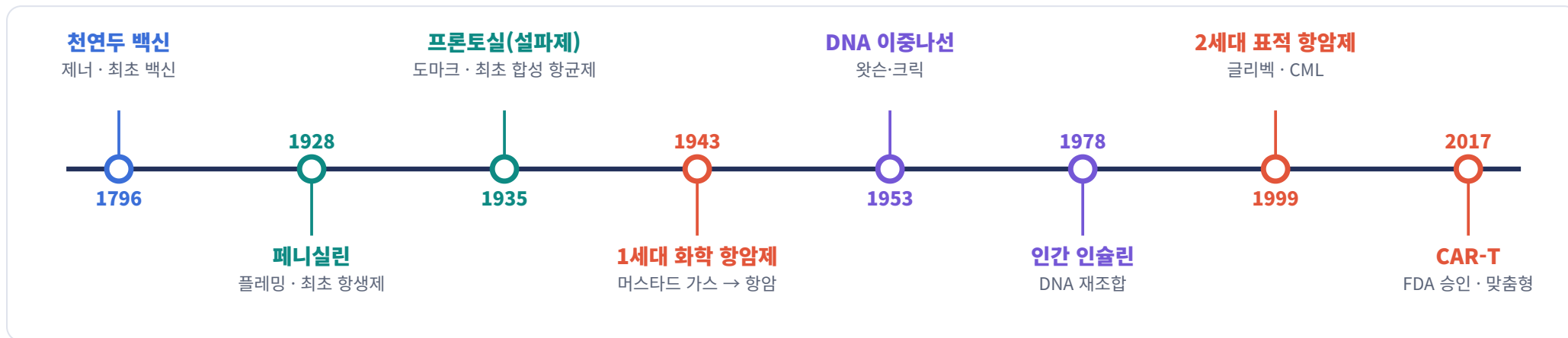
주제	정답 포인트 (교수님 해설)
허들	통과 못하는 비율 증가 추세 · 환자 모집 시간·비용 증가
FDA 승인	전임상 → IND (NDA ✕) · 라벨링 후 시설 실사 · 4상
헬싱키	치료적·비치료적 연구 원칙. “인간 존중·이익·정의”는 벨몬트
벨몬트	터스키기·Acres of Skin·유대인 병원 → 벨몬트로 이어짐 피부 화학물질 = Acres of Skin(감옥) , 노인 암세포 = 유대인 병원
탈리도마이드	지금도 사용 중 (다발성 골수종) · 임부 금기 · COVID 연구 · 켈시 박사
엘릭서	DEG(부동액) → 신장독성 (간독성 ✕)
A·B 약물	플레밍: 콧물 라이소자임 → 페니실린 / 정답은 설파닐아마이드

💡 공부 순서

연도는 “순서”만 확실히 → **사건** → **법** 짝꿍(엘릭서→1938, 탈리도마이드→1962, 터스키기→1974·1979) → 윤리 문서 3개의 **키워드** 구분.

한 줄 요약

약의 역사 = 우연한 발견(백신·페니실린) → 과학적 설계(DNA·표적·면역·CAR-T)로의 진화.



1 최초의 백신 — 천연두 (1796)

영국 시골 의사 **에드워드 제너**: “목장 일꾼은 천연두에 안 걸린다” → 소의 **우두**를 접종.
5억 명 이상 구함 → **1980.5.8 WHO 천연두 박멸 선언** (vaccine ← 라틴어 vacca = 소)

2 최초의 항생제 — 페니실린 (1928)

알렉산더 플레밍, 푸른곰팡이. 10세 전 절반 사망하던 영유아 생존율 ↑ → **1945 노벨상** (플로리·체인과 공동)
원리: 세균 **세포벽** 합성 방해 → 사람엔 세포벽 없음 = 선택적 독성

3 DNA 구조(1953) → 인간 인슐린(1978)

왓슨·크릭 이중나선 (128쪽 논문, 1962 노벨상) → **DNA 재조합** 기술 → 1978년 첫 **인간 인슐린** 생산
동물(소·돼지) 인슐린의 **알레르기** 걱정 ↓ → 최초의 바이오의약품(재조합 단백질)

🔑 시험 포인트

최초 백신 = **천연두(제너, 1796)** · 최초 항생제 = **페니실린(플레밍, 1928)** · 최초 바이오의약품 = **인간 인슐린(1978)**

한 줄 요약

“무엇을 공격하나”로 구분: 빨리 자라는 모든 세포 → 암세포의 특정 단백질 → 면역 브레이크 해제 → 환자 T세포 개조

1943

1세대 화학 항암제

독가스 머스타드 가스가 백혈구·림프조직 감소
→ 굿맨·길맨이 백혈병·림프종 치료제로

공격: 빨리 분열하는 모든 세포

한계: 머리카락·골수도 손상 → 부작용 큼

1999

2세대 표적 항암제

암세포만 찾아 공격 (글리벡: CML의 BCR-ABL)
골수이식 외 완치법 없던 만성골수성백혈병 (CML)을 하루 한 알로 관리하는 만성질환으로

장점: 효과 ↑ 부작용 ↓ · 한계: 내성

PD-1 1992 · CTLA-4 1996

3세대 면역 항암제

혼조 다스쿠(PD-1), 제임스 엘리슨(CTLA-4)
발견 — 암이 숨는 데 쓰는 단백질 → 이를 막는 항체

비유: T세포 = 자동차, PD-1 = 브레이크 → 브레이크를 떼어줌
(2018 노벨상)

2017 FDA 승인

CAR-T

환자의 T세포를 꺼내 유전자 조작 → “슈퍼 면역 T세포”로 만들어 다시 주입

개인 맞춤형 치료 (김리아)

단점: 매우 고가

⚠ 헛갈리기 쉬운 짝

1세대 = 독가스(머스타드) 유래 · 2세대 = 표적(CML) · 3세대 = 면역관문(PD-1·CTLA-4) · CAR-T = 세포치료

3세대 단백질 발견 연도(1992·1996)는 승인 연도가 아님!

🧠 외우기

“독 → 표적 → 브레이크 → 개조”

바이오의약품 세대(2024 기출 의도): 1세대 단순 단백질 → 2세대 항체 → 3세대 세포·유전자 치료제

Q1 연결

★ ★ ☆

“최초”와 인물을 연결하시오.

- ① 최초의 백신 · ㉠ 플레밍
② 최초의 항생제 · ㉡ 왓슨·크릭
③ DNA 이중나선 · ㉢ 굿맨·길맨
④ 최초 화학 항암제 · ㉣ 제너

 내 풀이

정답 ① d ② a ③ b ④ c

제너 1796(우두) · 플레밍 1928(푸른곰팡이) · 왓슨·크릭 1953 ·
굿맨·길맨 1943(머스타드 가스)

Q2 객관식



항암제 세대에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1세대 화학 항암제는 머스타드 가스 연구에서 시작됐다.
- ② 2세대 표적 항암제는 CML을 만성질환처럼 관리하게 했다.
- ③ 3세대 면역 항암제는 PD-1·CTLA-4를 차단한다.
- ④ CAR-T는 환자 T세포를 이용한 맞춤형 치료다.
- ⑤ 1세대 항암제는 암세포만 골라 공격해 부작용이 적다.

 내 풀이

정답 ⑤

1세대는 빨리 분열하는 **모든** 세포 공격 → 부작용 큼.
“암세포만”은 2세대.

Q3 O/X



- (1) WHO는 1980년 천연두 박멸을 선언했다. ○ / X
- (2) 제너는 돼지의 전염병 균을 접종했다. ○ / X
- (3) 페니실린 발견으로 영유아 생존율이 크게 늘었다. ○ / X
- (4) 1978년 DNA 재조합으로 첫 인간 인슐린이 생산됐다. ○ / X
- (5) 인간 인슐린 덕분에 알레르기 걱정이 줄었다. ○ / X

내 풀이

정답 0X000

(2) 소의 **우두**. vaccine의 어원도 소(vacca)!

한 줄 요약

발견 ≠ 신약. 페니실린은 플레밍이 찾고 플로리·체인이 약으로 만들었다.

🦠 페니실린 — 4단계 릴레이

연도	누가	무엇을
1922	플레밍	자기 콧물에서 라이소자임 발견 (병원균엔 무력)
1928	플레밍	푸른곰팡이 가 항균물질 생산 발견 (1929 논문, 주목 못 받음)
1939	플로리·체인	안정적 제조법 고안 → 환자 적용
1943 → 1945	공장	대량생산 → 세 사람 노벨상 공동 수상

플레밍이 못 쓴 이유: ① **대량생산 불가** ② 몸에서 **쉽게 배설**(약동학 문제)

‘콧물과 푸른곰팡이’, 최초의 항생제가 되다!



원본 슬라이드 10 — 플레밍 · 플로리 · 체인

🎨 도마크와 설파제 — 염료가 딸을 살리다

1935 독일 게르하르트 도마크: 딸이 자수바늘에 찔려 패혈증 → 팔 절단 대신 자신이 개발한 붉은 염료 ‘**프론토실 레드**’를 먹여 회복.

파스퇴르 연구소: 효과는 염료(아조색소)가 아니라 → 몸속에서 변한 **설파닐아마이드** 때문!

프론토실 레드 (염료) → **몸속 대사** → **설파닐아마이드 (활성)**

= **전구약물(prodrug)**: 시험관에선 효과 없고 몸에서 활성형으로 변하는 약 · 도마크 1939 노벨상

	페니실린	설파제
출처	곰팡이 (천연물)	합성 염료 연구
발견	우연한 관찰	체계적 스크리닝
의미	최초의 항생제	최초의 합성 항균제

⚠ 2024 기출 (A·B 약물)

“A는 **페니실린**이랑 헛갈리게 났다. 플레밍은 콧물에서 **라이소자임**을 먼저 발견했고 비슷한 성분을 찾다 페니실린. 정답은 **설파닐아마이드**.” → 도마크·염료·파스퇴르 키워드면 설파닐아마이드!

🏢 제약산업의 태동

17세기 과학혁명(합리·실험) + 18세기 후반 산업혁명(대량생산) → 결합은 비교적 늦게

회사	핵심 연도	최초/특징
Merck (독일)	1668 약국 · 1827	최초의 제약회사 (천사약국) · 알칼로이드(모르핀) 제조·판매
GSK	1715 · 1842 · 1859	1842 최초 특허 기반 의약품 · 1859 최초 의약품 전용 공장
Pfizer	1849	독일 이민자 2명, 정밀화학 → 남북전쟁(진통제·소독제)으로 급성장

📈 성장 & 새 흐름

NIH 연구비 ↑ + R&D 투자 ↑ → 미국 사망률 ↓ (2020 코로나로 일시 ↑)

New trends 3: ① **Computing**(머신러닝·빅데이터·AI) ② **mRNA** 기반 기술 ③ **OMICS**(유전체·단백체·전사체·대사체)

🚀 Moderna — 스타트업의 힘

매출 **1400억(2016) → 25.6조(2022)** · 주가 **+1,160%** (나스닥 +135%)

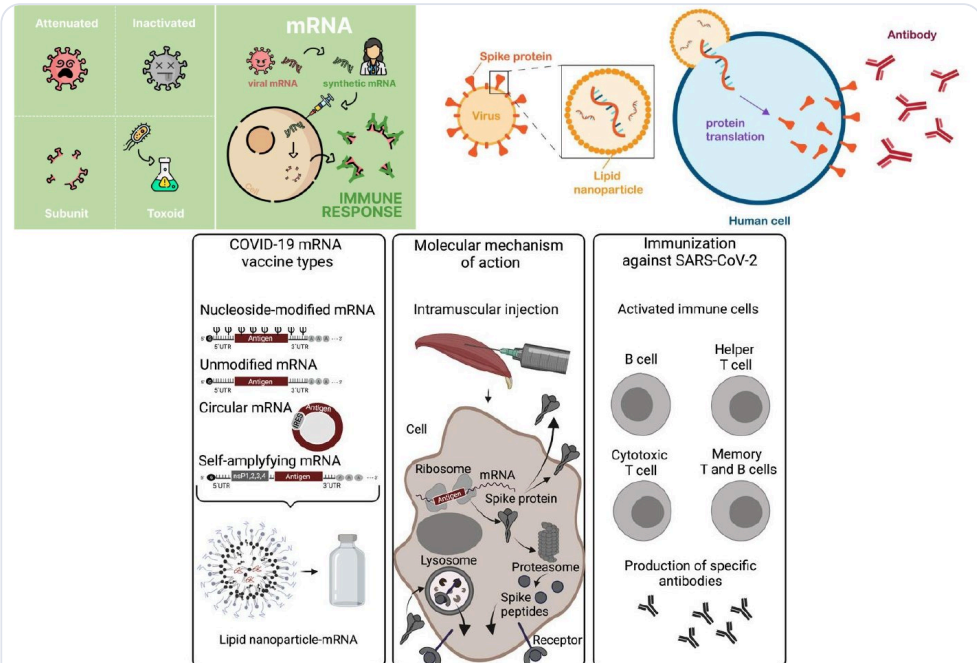
2016 매출 ≈ 국내 약국자동화 JVM의 2022 매출 → high risk, high return

스타트업이 발굴 → 대형 제약사가 라이선싱(기술이전)으로 사들임

💉 mRNA 백신 = “설계도 배달”

- ① **스파이크 mRNA** → ② **LNP(지질나노입자)로 포장** → ③ **근육주사** →
④ **리보솜이 단백질 번역** → ⑤ **B세포(항체)·T세포·기억세포**

장점: 유연성·신속성·면역원성 · 단점: 초저온 저장·유통 · 핵에 안 들어가 DNA를 바꾸지 않음



원본 슬라이드 19 — mRNA 백신 종류와 작용기전

🧠 “누가?”의 답

개인 과학자(플레밍·도마크) → **제약회사**(Merck·GSK·Pfizer) → **스타트업**(Moderna)

Q4

단답

2024 기출변형

다음 (A), (B)에 들어갈 물질은?

· 플레밍은 1922년 자신의 콧물에서 항균 작용이 있는 (A)를 발견했다.

· 도마크가 딸에게 먹인 붉은 염료는 몸속에서 (B)로 변해 효과를 냈다.

📎 내 풀이

정답

A 라이소자임 · B 설파닐아마이드

A에 “페니실린” 쓰면 오답! 페니실린은 1928 푸른곰팡이.

Q5

객관식

★★☆

제약산업의 역사로 옳지 않은 것은?

① 독일 Merck는 최초의 제약회사로 여겨진다.

② Merck는 1827년 알칼로이드를 제조·판매했다.

③ GSK는 1842년 세계 최초로 특허 기반 의약품을 생산했다.

④ Pfizer는 1차 세계대전으로 급성장했다.

⑤ GSK는 1859년 의약품 전용 공장을 최초로 세웠다.

📎 내 풀이

정답

④

Pfizer = 1849 설립, 미국 남북전쟁(진통제·소독제 수요)으로 급성장.

Q6

O/X

★★☆

(1) 플레밍은 페니실린 대량생산법을 직접 고안했다. O / X

(2) 1945 노벨상은 플레밍·플로리·체인 공동 수상이다. O / X

(3) 프론토실은 시험관에서도 강한 항균 효과를 보였다. O / X

(4) mRNA 백신은 지질나노입자에 싸서 전달한다. O / X

(5) mRNA 백신의 단점은 초저온 유통이다. O / X

📎 내 풀이

정답

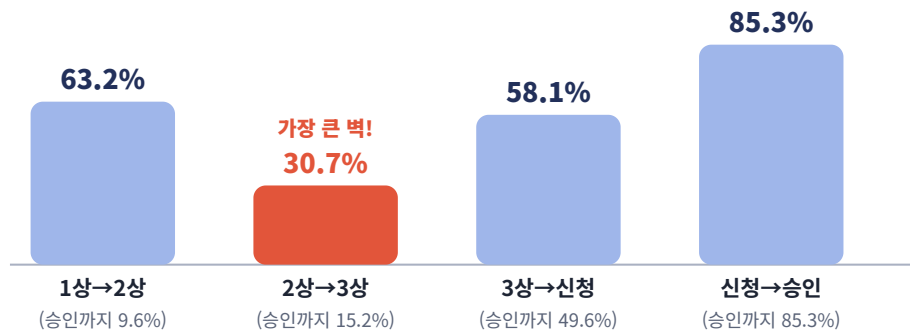
X O X O O

(1) 제조법은 플로리·체인(1939) (3) 몸에서 바뀌어야 효과 = 전구약물

한 줄 요약

“We are existing for failure” — 쉐링-플라우 연구소장 세실 피켓.
1상 → 승인 확률은 9.6%.

📊 단계별 통과율 (미국바이오협회, '06~'15)



소요기간: 임상 전 8년 · 1상 1.5년 · 2상 2년 · 3상 3년 · 신청 0.5년

🧠 왜 2상이 제일 어려워?

1상은 건강인 안전성만 → 2상에서 처음 “환자에게 진짜 효과?”를 봄. 2·3상 실패 1위 = 효능(Efficacy) 부족. 1상 실패는 안전성·상업성.

💥 실패의 3가지 유형

유형	내용
개발 단계	안전성 역치 + “표준요법보다 낫다”는 증거 필요 (그냥 효과 있음 X)
승인 취소	바이옥스(1999 승인) — 연매출 2.7조 → 심혈관 부작용 88,000명·사망 33,000 → 취소
상업화 실패	팔리지 않음 (유방암 항암제 1000억 후 매각, 팩티브 해외 부진)

🏢 실패하면? — 기업의 막대한 피해

기술수출 반환: 한미약품(사노피·얀센·베링거인겔하임), 종근당(자프겐)

SK ‘킬링’ 시스템: 아이디어(50억) → 리서치(50억) → 전임상(50억) → 임상 각 100억+α, 단계마다 평가해 빨리 접기 (fail fast)

퍼듀 파마: 오피오이드(옥시코틴) 과장 마케팅 → 2019 파산보호, 5조원대 합의금·해산

⚠️ 숫자 함정

“승인까지” 9.6%(1상 기준) ≠ “다음 단계까지” 63.2% · 가장 낮은 통과율 = 2상 30.7%

한 줄 요약

약효 성분은 멀쩡, 용매가 독. 부동액 다이에틸렌글리콜(DEG) → 신장 독성으로 105명 사망 → 1938 FD&C Act

📖 무슨 일이?

- 1. 설파닐아마이드는 알약 → 소아가 먹기 힘들어 물약 연구
- 2. 1937 마센질(Massengill)사: DEG에 녹임 (라즈베리 향) — 동물실험 생략(당시 의무 아님)
- 3. 353명의 아이 복용 → 105명 콩팥(신장) 독성으로 사망
- 4. FDA는 안전 규정이 없어 → “엘릭서인데 알코올이 없다” = 부정표시로만 회수

⚠️ 2024 기출 합정

“영유아 간독성” ✗ → 신장독성! DEG = 부동액 성분, 단맛, 급성·만성 신부전.

🔗 1938 식품의약품화장품법 (FD&C Act)

생긴 것	아직 없던 것 (한계 3)
최초로 “신약(new drug)” 판매 전 안전성 승인 요구 (NDA)	① 안전의 정의가 없음
원칙: 이득 > 위험	② NDA 제출 후 60일 내 이의 없으면 자동 판매
화장품·의료기기까지 확대	③ 유효성 입증 불필요

🔄 지금도 반복돼

2022 감비아·인도네시아 어린이 기침 시럽 사망도 DEG 오염 → 부형제 품질관리(GMP)가 중요

🧠 한 줄로

엘릭서 → 1938 = 안전성만 / 탈리도마이드 → 1962 = 안전성 + 유효성 + 사전승인

한 줄 요약

“부작용 없는 수면제” → 임부 입덧약 → 1만 명+ 기형아(해표지증).
미국은 프랜시스 올덤 켈시 덕분에 막음 → 1962 케파우버-해리스

무슨 일이?

1957 독일 그뤼네타 진정·수면제 → 임산부 입덧 완화에 널리 사용 → 46개국 이상, 1만 명 이상
해표지증(phocomelia): 팔다리가 짧아 지느러미처럼
못 거른 이유: 생식독성 시험 의무 없음 + 쥐에선 기형이 잘 안 나옴(토끼·원숭이에선 나옴)

켈시 박사 (FDA 심사관)

1960 FDA 첫 과제로 탈리도마이드 NDA 심사 → 이미 수십 개국 판매 중 + 회사의 끊임없는
압력에도 “과학적으로 신뢰할 증거 부족”으로 승인 거부 → 1년 후 독일·호주에서 기형 연관성 발표
→ 1962 케네디 대통령 공로훈장



원본 슬라이드 28 — Frances Oldham Kelsey

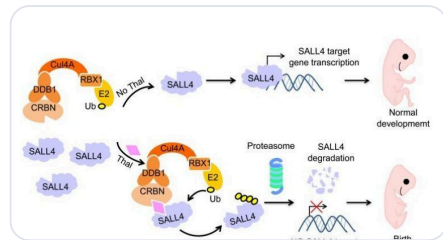


탈리도마이드, 현재는?

기전(2018): 세레블론(CRBN)에 결합 → 팔다리
발생에 필요한 SALL4에 유비퀴틴 딱지 → 분해 →
기형

지금 사용: 다발성 골수종, 나병결절홍반 (임신 금지
·피임 관리)

연구: COVID-19 사이토카인 폭풍 억제



⚠ 2024 기출 함정

“탈리도마이드는 연구 중이고 사용되지 않는다” X → 지금도 암 치료제로 사용 중(백혈병·골수종 등,
아산병원 약 정보). COVID-19 치료제로는 연구 중 맞음. 임신부 금기.

“탈리도마이드 FDA 심사관” = 프랜시스 올덤 켈시

🧠 교훈 2개

① “다른 나라에서 팔린다” ≠ 안전의 증거 ② 동물 종에 따라 독성이 다르다 → 여러 종에서 시험

한 줄 요약

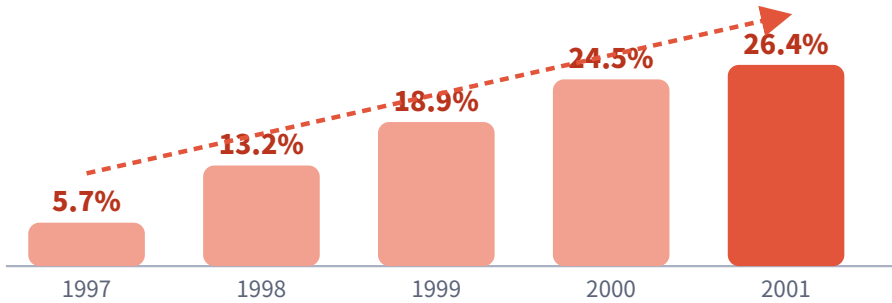
돈은 더 쓰는데 약은 덜 나온다: FDA 신약 승인 연 36개('96~'04) → 22개('05~'10). 허들 탈락률은 증가.

구분	이유	쉽게
기술적	신약이 될 만한 것 이미 많이 나옴	낮게 달린 열매는 다 따다
	메커니즘이 복잡한 질병 (예: 치매)	원인이 여러 개
	Genomics·proteomics → 질병 관련성 검증 안 된 타겟	임상에서 좌초
	모순: 스크리닝 속도 ↑가 전체를 더디게	후보만 쏟아지고 검증 병목
+ α	환자의 신약 기대수준 ↑	
	허가당국 안전성 신중 + 확실한 약효 요구	
	승인해도 상업적 성공 가능성 ↓	투자 꺼림

△ 2024 기술

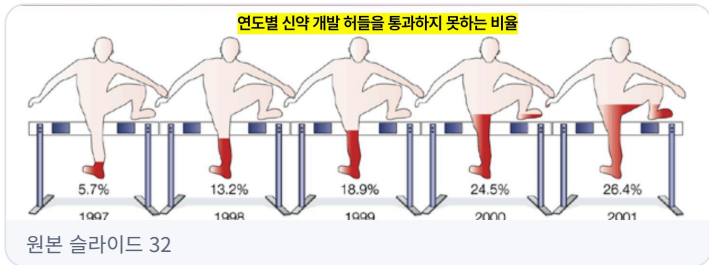
“환자 이해 수준 ↑ → 협조적 환자 모으는 시간·비용 감소” X → “내가 위약군 아닌가?” 의심 ↑ → 증가

🏃 허들을 못 넘는 비율 — 계속 증가



🚧 넘어야 할 허들 4개

#	허들	누가 판단
1	안전성 (Safety)	허가 당국 (FDA·식약처)
2	유효성 (Efficacy)	
3	품질 (Quality)	
4	비용효과성 · 보험급여	보험자 (한국: 심평원·건보공단) “the fourth hurdle was the one to look out for”



Q10 객관식 2024 기출변형

신약개발의 어려움에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 허들을 통과하지 못하는 비율은 감소 추세이다.
- ② 협조적인 환자를 모으는 시간·비용은 감소했다.
- ③ 스크리닝 속도가 빨라져 개발 전체 속도도 빨라졌다.
- ④ FDA 신약 승인 수는 투자 증가와 함께 계속 늘었다.
- ⑤ 제4의 허들은 비용효과성·보험급여이다.

내 풀이

정답 ⑤

①② 증가 ③ 오히려 더디게(모순) ④ 36 → 22개로 급감

Q11 단답

★★☆

① 질병 메커니즘이 복잡해 실패율이 높은 대표 질병 ② 유전체 연구 발달의 부작용 ③ 1997년과 2001년의 허들 탈락 비율

내 풀이

정답 ① 치매 ② 질병 관련성이 검증 안 된 타겟 ③ 5.7% → 26.4%

Q12 서술

★★☆

신약개발이 어려워진 이유를 기술적 요인 2가지, 외부(+α) 요인 2가지로 쓰시오.

내 풀이

예시답안

기술: 쉬운 약은 이미 개발됨 / 치매처럼 복잡한 질병 / 검증 안 된 타겟 / 스크리닝 속도의 역설

+α: 환자 기대 ↑ / 허가당국의 안전성·약효 요구 ↑ / 상업적 성공 가능성 ↓

한 줄 요약

FDA = 의약품·생물학적 제제·의료기기·식품·화장품·방사선 제품의 안전성·유효성·보안 보장. 사람 투여 = IND, 판매 = NDA.



Q13 순서

★★☆

FDA 신약 승인 과정을 순서대로 배열하십시오.

ㄱ. Facility Inspection ㄴ. IND Application ㄷ. Animals Tested ㄹ. NDA Application
ㅁ. Drug Labeling ㅂ. Phase 1·2·3 ㅅ. Drug Approval

📎 내 풀이

정답 ㄷ → ㄴ → ㅂ → ㄹ → ㅁ → ㄱ → ㅅ

동물 → IND → 사람 → NDA → 라벨링 → 시설 실사 → 승인 (라벨링이 실사보다 먼저!)

한 줄 암기 · 동물 · I · 사람 · N · 라벨 · 실사 · 승인

Q14 O/X

2024 기출변형

- (1) FDA는 IND 제출 후 30일 내 보류하지 않으면 임상을 시작할 수 있다. O / X
- (2) 임상 1상은 수천 명의 환자를 대상으로 한다. O / X
- (3) 오늘날 NDA 제출 후 60일이 지나면 자동으로 판매할 수 있다. O / X
- (4) 약물 라벨링 결정 후 FDA는 생산시설을 실사한다. O / X
- (5) FDA가 보장하는 것은 안전성·유효성·보안이다. O / X
- (6) 시판 후 부작용은 MedWatch로 보고할 수 있다. O / X

📎 내 풀이

정답 O X X O O O

(2) 1상 = 20~80명 건강인 (3) 그건 1938법 시절. 지금 60일 = 접수 결정 기간

한 줄 요약

규칙은 처음부터 있던 게 아니라 **비극(빨강)**이 날 때마다 **법(파랑)**이 하나씩 생겼다.

의약품 수입법

최초 규제(수입만)

순정식품의약품법

불량·부정표시 금지

엘릭서 비극

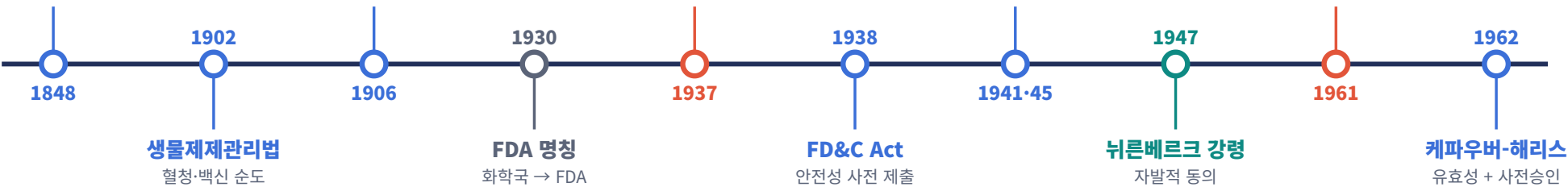
DEG · 105명 사망

인슐린·페니실린

수정안(배치 검정)

탈리도마이드

기형아 1만 명+



법	라벨 정직	안전성	유효성	사전승인
1906 순정식품의약품법	✓	✗	✗	✗
1938 FD&C Act	✓	✓	✗	△ 60일 자동
1962 케파우버-해리스	✓	✓	✓	✓

1848

의약품 수입법 — 첫 규제, 불량 수입 의약품 금지 (다음 법까지 50년)

1862

링컨이 화학자 웨더릴 임명 → 화학국 → 1927 식품의약품안전처 → 1930 FDA

1902

생물제제관리법 — 혈청·백신의 순도·안전 · 와일리의 독약 구조대(poison squad)

1906

순정식품의약품법 — 불량·부정표시 식품·약의 주 경계 이동 금지 · 와일리 = 아버지

1940s

1941 인슐린 · 1945 페니실린 수정안(배치 검정, 1983 폐지) · 1943 도터웨이크 (경영자 처벌) · 1949 검은 책(첫 업계 지침)

★ 1962 케파우버-해리스 = “처음으로” 4개

① 유효성 입증 ② 실질적 사전 FDA 승인 ③ 이상반응(AE) 보고 의무 ④ 현재 IND 규정의 기초

한 줄 요약

뉘른베르크(1947, 자발적 동의) → 헬싱키(1964, IRB) → 벨몬트(1979, 존중·선행·정의)

1947 · 나치 생체실험 재판 후

뉘른베르크 강령

- 자발적 동의
- 피험자 보호: 동물실험 먼저, 고통 회피, 해 입으면 즉시 중지
- 종료의 자유: 언제든지 그만둘 수 있음

비치료적 연구의 동의만 언급

1964 · 세계의사회(슬라이드: WHO)

헬싱키 선언

- “치료적” + “비치료적” 연구 원칙
- 법적 보호자 승낙 가능, 서면 동의 권고
- IRB가 계획서 사전 검토·승인
- 여러 차례 개정

1979 · 국가위원회(1974 국가연구법)

벨몬트 보고서

- 인간 존중 → 동의서, 취약 피험자 보호, 사생활·비밀
- 이익(선행) → 해 끼치지 않기, 이익 ↑ 피해 ↓
- 정의 → 공정한 피험자 선정

IRB 심의 수준	기준 (예)	누가
Full Board 정규	최소 위험 초과 (의약품, 가정폭력 연구)	소집된 위원회
Expedited 신속	최소 위험 (채혈, 음주 연구)	위원장·지정자
Exempt 면제	최소 위험 이하 (혈압, 교육 시험)	위원장·지정자·직원
Not Human Subject	코드화된 자료 등	IRB 직원

IRB = 기관생명윤리위원회 (고려대 KUIRB도 운영) · 신약 임상 = Full Board

⚠ 2024 기출

“헬싱키 선언은 인간 존중, 이익, 정의 원칙을 정리했다” ✕
→ 그건 벨몬트! 헬싱키 = 치료적·비치료적 연구 원칙 + IRB

🧠 뉘(동의) → 헬(IRB) → 벨(존·선·정)

한 줄 요약

터스키기 · 유대인 만성질환병원 · Acres of Skin 세 사건 모두 → 국가연구법(1974) → 벨몬트 보고서(1979) → IND 정정 규정(1987)

1932 ~ 1972/73 · 미국 앨라배마

터스키기 매독 연구

가난한 흑인 남성 수백 명 · “나쁜 피(bad blood)” 치료라고 거짓말 · 요추천자 · 가짜 치료제
1947 페니실린이 나왔는데도 치료 안 함 → 부검만 관찰
가장 오래 지속된 비치료적 실험

1963

유대인 만성질환병원

이식 거부 연구 → 가난한 노인 환자에게 살아있는 암세포 주사
동의 없음 — “놀라게 하고 싶지 않아서” 설명 안 함
→ 좋은 의도라도 정보 숨기면 동의 무효

1950 중반 ~ 1970 중반 · Holmesburg 감옥

Acres of Skin

필라델피아 감옥의 죄수 · 수많은 화학물질 피부 반응의 광범위하고 고통스러운 연구
보상 \$100 vs 일당 10센트 → 자발적이라 할 수 없음 (부당한 유인)
(Allen M. Hornblum의 책)

🕒 터스키기 → 제도가 바뀐 순서

1966 피터 벅스턴 문제 제기 → 1972 NYT 보도 · 중단 명령 → 1974 국가연구법

→ 1979 벨몬트 보고서 → 1997 클린턴 공식 사과

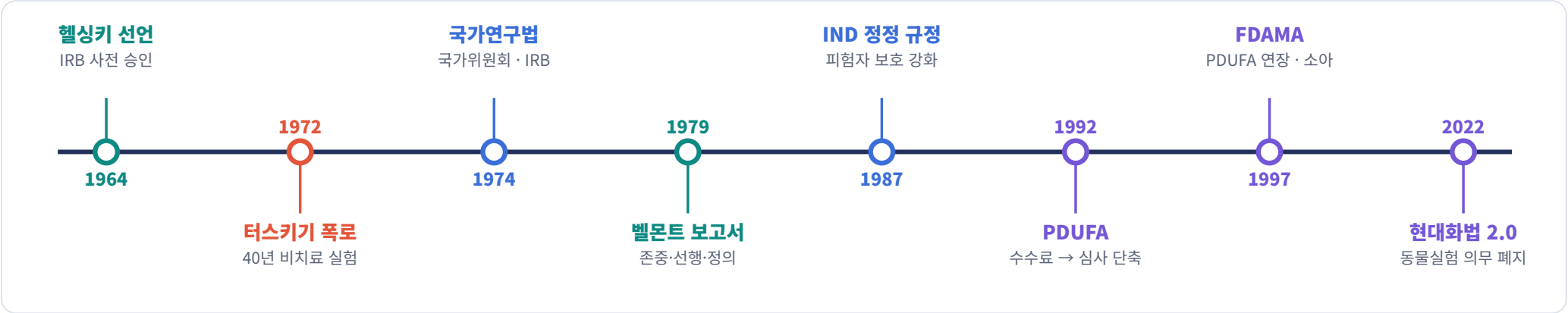
결과: 수백 명 사망 · 아내 감염 · 아이 선천성 매독 · 흑인 사회의 의료 불신

⚠️ 2024 기출 — 바꿔치기 주의

“화학물질 피부 반응 연구” = Acres of Skin(감옥) ← 유대인 병원 X
“노인에게 암세포 접종” = 유대인 만성질환병원
세 사례 모두 벨몬트 보고서로 “이어졌다/이루어졌다” 둘 다 정답

한 줄 요약

1990년대부터는 “사고 → 강화”가 아니라 “너무 느리다 → 효율화”. 2022년엔 동물실험 의무까지 폐지.



1992

PDUFA

전문의약품허가신청자 비용부담법
FDA가 유럽보다 느리다는 비판 → **제약사 수수료**로 심사 인력 충원 → **질은 유지하며 NDA 검토 단축**
5년 한시법 (PDUFA I~VII)

1997

FDA 현대화법 (FDAMA)

- ① PDUFA 5년 연장
- ② 임상시험 정보 공개, 환자 접근성 ↑
- ③ 중증 질환 신약은 중추적 연구 2개 → 1개
- ④ 소아 임상시험 요구

2022.12 바이든 서명

FDA 현대화법 2.0

임상 전 **동물실험 의무 폐지**
→ 동물 또는 비동물(세포·오가노이드·장기칩·in silico) 시험 후 임상 가능
허용(allow)이지 요구(require)가 아님

평가 기준	생긴 계기	법·문서	평가 기준	생긴 계기	법·문서
라벨 정직	एं터리 특허약	1906 순정식품의약품법	피험자 보호	나치·터스키기	뉘른베르크·헬싱키·벨몬트
안전성	엘릭서	1938 FD&C Act	속도·효율	느린 심사	PDUFA·FDAMA
유효성 + 사전승인	탈리도마이드	1962 케파우버-해리스	새 과학 반영	동물 대체 기술	현대화법 2.0

연결

★ ★ ★

① 엘릭서 설파닐아마이드 · ㉠ 1962 케파우버-해리스
② 탈리도마이드 · ㉡ 1947 뉘른베르크 강령
③ 나치 생체실험 · ㉢ 1938 FD&C Act
④ 터스키기 매독 연구 · ㉤ 1979 벨몬트 보고서
⑤ 느린 FDA 심사 · ㉥ 1992 PDUFA

내 풀이

정답 ① c ② a ③ b ④ d ⑤ e

한 줄 암기 ▶ 엘-38, 탈-62, 나-47, 터-79, 느-92

서술

★ ★ ★

1938년 FD&C Act와 1962년 케파우버-해리스
수정안의 차이를 안전성·유효성·승인 방식으로
비교하시오.

 내 풀이

모범답안

1938법은 신약 판매 전 **안전성만** 요구했고 안전의 정의도 없었으며, NDA 제출 후 **60일 내 이의가 없으면 자동 판매**, **유효성** 입증은 불필요했다. 1962법은 **안전성과 유효성**을 모두 요구하고, **실질적 사전 FDA 승인**이 있어야 판매할 수 있게 했으며, 이상반을 보고 의무와 IND 규정의 기초를 만들었다.

O/X

★ ★ ★

- (1) 미국 최초 의약품 규제는 1848 의약품 수입법이다. O / X
- (2) “FDA”라는 이름은 1930년에 확정됐다. O / X
- (3) 1906법은 약의 유효성 입증을 요구했다. O / X
- (4) 와일리는 순정식품의약법의 아버지이다. O / X
- (5) 도터웨이크 판결로 경영자도 처벌될 수 있다. O / X
- (6) 1949 “검은 책”은 FDA의 첫 업계 지침이다. O / X

 내 풀이

정답 0 0 X 0 0 0

(3) 1906 = 불량·부정표시 금지만

Q18 객관식 2024 기출변형

윤리 문서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 뉘른베르크 강령은 자발적 동의를 요구했다.
- ② 헬싱키 선언은 치료적·비치료적 연구 원칙을 정의했다.
- ③ 헬싱키 선언은 IRB의 사전 승인을 요구했다.
- ④ 헬싱키 선언의 3대 원칙은 인간 존중·이익·정의이다.
- ⑤ 벨몬트 보고서는 1979년에 출판됐다.

내 풀이

정답 ④

인간 존중·이익·정의 = 벨몬트. 교수님: “헬싱키 선언과 관련이 없습니다.”

Q19 객관식 2024 기출변형

벨몬트 보고서 발간으로 이어진 사례 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터스키기 연구는 페니실린 개발 후에도 치료하지 않았다.
- ② 유대인 만성질환병원에서는 화학물질 피부 반응 연구가 진행됐다.
- ③ Acres of Skin은 감옥 죄수 대상 연구였다.
- ④ 죄수에게 일당의 1000배인 \$100가 지급됐다.
- ⑤ 터스키기 연구는 국가연구법 제정에 영향을 줬다.

내 풀이

정답 ②

피부 화학물질 = Acres of Skin(감옥). 유대인 병원 = 노인에게 암세포 주사.

Q20 연결 ★★★

벨몬트 3원칙과 임상시험 적용을 연결하고, 신약 임상시험의 IRB 심의 수준을 쓰시오.

- ① 인간 존중 · ㉠ 위험/이익 평가
- ② 이익(선행) · ㉢ 공정한 피험자 선정
- ③ 정의 · ㉡ 동의서 · 취약자 보호

내 풀이

정답 ①㉢ ②㉠ ③㉡ · Full Board(정규 심의)

의약품 투여 = 최소 위험 초과 → 정규 심의

MIDTERM PRACTICE

중간고사 대비 실전문제

2주차 범위 · 객관식 9 · O/X 12 · 단답 6 · 서술 4

이렇게 풀자

정답 가리고 풀기 → 틀린 번호 표시 → 해당 PART로 돌아가기

2주차 = 기출 최다

2024 기출변형 문제는 **무조건** 맞혀야 하는 문제.
교수님이 “거의 다 맞췄다”고 한 것도 다시 나올 수 있어.

서술형 채점 기준

비교 문제 → **기준 명시** · “5개” 문제 → 1개 부족할 때마다 **-1점**

실전 1

객관식

2024 기출변형

신약개발의 어려움에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 신약개발 허들을 통과하지 못하는 비율은 감소 추세이다.

② 환자들의 위약군 의심 등으로 환자 모집 시간·비용이 증가했다.

③ 임상 1상에서 판매승인까지 성공확률은 약 9.6%이다.

④ 제4의 허들은 비용효과성·보험급여이다.

⑤ 치매처럼 복잡한 질병은 실패율이 높다.

🔍 내 풀이

정답 ①

5.7%(1997) → 26.4%(2001) 증가.

실전 2

객관식

2024 기출변형

FDA 신약 승인 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전임상 수준에서 검증된 결과로 임상 진입을 위해 NDA를 제출한다.

② 임상 1·2·3상 종료 후 신약 허가를 위해 NDA를 제출한다.

③ 약물 라벨링 결정 후 FDA는 생산시설을 실사한다.

④ 시판 후 조사는 임상 4상이다.

⑤ IND 제출 후 30일 내 보류가 없으면 임상을 시작할 수 있다.

🔍 내 풀이

정답 ①

전임상 → IND. 2024 다수 오답 문항!

실전 3

객관식

2024 기출변형

FDA 역사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1938년 FD&C Act로 최초로 판매 전 안전성 승인이 요구됐다.

② 1962년 법으로 처음 유효성 입증에 요구됐다.

③ 헬싱키 선언은 인간 존중·이익·정의의 원칙을 정리한 것이다.

④ 헬싱키 선언은 IRB의 사전 승인을 요구했다.

⑤ 1992년 PDUFA로 NDA 검토 시간이 단축됐다.

🔍 내 풀이

정답 ③

헬싱키 = 치료적·비치료적 연구 원칙. 3원칙은 벨몬트.

신약개발개론 · 2주차 약물개발의 역사

24

실전 4 객관식 2024 기출변형

탈리도마이드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임신부의 입덧 완화에 쓰여 해표지증을 일으켰다.
- ② 미국에서는 켈시 박사가 승인을 거부했다.
- ③ 현재는 연구 중이며 치료제로 사용되지 않는다.
- ④ COVID-19 치료제로 연구되었다.
- ⑤ 1962년 케파우버-해리스 수정안의 계기가 됐다.

내 풀이

정답 ③

지금도 다발성 골수종 등 암 치료에 사용 중 (임신부 금기).

실전 5 객관식 2024 기출변형

엘릭서 설파닐아마이드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용매는 에탄올이었다.
- ② 영유아에게 간독성을 일으켰다.
- ③ 판매 전 동물실험을 철저히 거쳤다.
- ④ FDA는 ‘부정표시’를 근거로 회수했다.
- ⑤ 이 사건으로 1962년 법이 만들어졌다.

내 풀이

정답 ④

① DEG ② 신장독성 ③ 생략 ⑤ 1938법. 엘릭서인데 알코올이 없어서 부정표시.

실전 6 객관식 2024 기출변형

벨몬트 보고서와 관련된 연구로 옳지 않은 것은?

- ① 터스키기 - 흑인 남성 매독 환자를 치료하지 않음
- ② 터스키기 - “나쁜 피” 치료라고 속임
- ③ 유대인 만성질환병원 - 화학물질 피부 반응 연구
- ④ Acres of Skin - 감옥 죄수 대상
- ⑤ 세 사례 모두 벨몬트 보고서 발간으로 이어짐

내 풀이

정답 ③

유대인 병원 = 노인 암세포 주사. 피부 = Acres of Skin.

실전 7 객관식

1962년 케파우버-해리스 수정안의 내용이 아닌 것은?

- ① 유효성 입증 요구
- ② 실질적 사전 FDA 승인
- ③ 이상반응(AE) 보고 의무
- ④ 현재 IND 규정의 기초
- ⑤ NDA 제출 후 60일 자동 판매

📝 내 풀이

정답 ⑤

60일 자동 판매는 **1938법**의 한계 → 1962법이 **폐지**.

실전 8 객관식

FDA 현대화법(1997, FDAMA)의 내용이 아닌 것은?

- ① PDUFA 5년 연장
- ② 임상시험 결과 정보 공개
- ③ 중증 질환 신약은 중추적 연구 1개로 신속 검토
- ④ 소아 임상시험 요구
- ⑤ 임상 전 동물실험 의무 폐지

📝 내 풀이

정답 ⑤

동물실험 의무 폐지 = **현대화법 2.0 (2022)**.

실전 9 객관식

신약개발 단계별 성공확률에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임상 1상 → 판매승인 확률은 약 50%이다.
- ② 통과율이 가장 낮은 단계는 임상 3상이다.
- ③ 임상 2·3상 실패의 가장 큰 원인은 효능 부족이다.
- ④ 후보물질 실패 원인 1위는 임상 안전성이다.
- ⑤ 판매승인 신청 후 승인율은 약 30%이다.

📝 내 풀이

정답 ③

① 9.6% ② **2상(30.7%)** ④ 전임상 실패 40% ⑤ 85.3%

실전 10 O/X 기출 포인트 포함

(1) 인류 최초의 백신은 제너의 천연두 백신이다.

O / X

(2) 페니실린의 대량생산법은 플레밍이 고안했다.

O / X

(3) 프론토실 레드의 효과는 아조색소 때문이었다.

O / X

(4) 최초의 제약회사는 독일 Merck로 여겨진다.

O / X

(5) “We are existing for failure”는 세실 피켓의 말이다.

O / X

(6) 바이옥스는 심혈관 부작용으로 승인이 취소됐다.

O / X

(7) 엘릭서 설파닐아마이드는 신장독성을 일으켰다.

O / X

(8) 1938법은 약의 유효성 입증을 요구했다.

O / X

(9) 뉘른베르크 강령의 원칙에는 종료의 자유가 있다.

O / X

(10) 터스키기 연구 → 국가연구법 → 벨몬트 보고서 순이다.

O / X

(11) PDUFA는 제약사 수수료로 심사 인력을 늘렸다.

O / X

(12) 현대화법 2.0은 동물실험을 금지했다.

O / X

📌 내 풀이

정답 O X X O O O O X O O O X

#	답	한 줄 해설
1	O	1796 우두
2	X	플로리·체인(1939)
3	X	몸속에서 변한 설파닐아마이드
4	O	1668 천사약국
5	O	쉐링-플라우 연구소
6	O	심근경색·뇌졸중
7	O	2024 간독성 X
8	X	유효성 = 1962
9	O	동의·보호·종료의 자유
10	O	1972 → 1974 → 1979
11	O	질 유지 + 기간 단축
12	X	금지 X 의무 폐지(허용)

실전 11 단답 2024 기출

미국에서 탈리도마이드 승인을 거부한 FDA 심사관은?

📎 내 풀이

프랜시스 올덤 켈시 (Frances Oldham Kelsey) 박사

실전 12 단답 2024 기출

엘릭서 설파닐아마이드의 용매와 독성 장기는?

📎 내 풀이

다이에틸렌글리콜(DEG) · 신장(콩팥)

실전 13 단답 2024 기출

도마크의 프론토실 레드가 몸속에서 바뀌어 효과를 낸 물질은?

📎 내 풀이

설파닐아마이드 (sulfanilamide) — 페니실린 X

실전 14 단답

벨몬트 보고서의 3대 원칙은?

📎 내 풀이

인간 존중 · 이익(선행) · 정의
Respect for persons · Beneficence · Justice

실전 15 단답

IRB의 사전 승인을 처음 요구한 윤리 문서와 연도는?

📎 내 풀이

헬싱키 선언 (1964)

실전 16 단답

신약개발의 “제4의 허들”은?

📎 내 풀이

비용효과성 · 보험급여 (cost-effectiveness / reimbursement)

실전 17 서술 2024 스타일(“5개”)

신약개발 과정에서 “규정”이 만들어지게 된 사건과 그 결과 생긴 법·문서를 5쌍 쓰시오.

 내 풀이

예시답안 아래 중 5쌍

1. 엉터리 특허약·불량 식품 → 1906 순정식품의약법
2. 엘릭서 설파닐아마이드 → 1938 FD&C Act
3. 나치 생체실험 → 1947 뉘른베르크 강령
4. 탈리도마이드 → 1962 케파우버-해리스 수정안
5. 터스키기 매독 연구 → 1974 국가연구법 / 1979 벨몬트 보고서
6. 느린 FDA 심사 → 1992 PDUFA · 동물 대체 기술 → 2022 현대화법 2.0

실전 18 서술 2024 스타일(“차이”)

헬싱키 선언과 벨몬트 보고서의 차이를 발표 연도·계기·핵심 내용을 기준으로 서술하시오.

 내 품이

모범답안

헬싱키 선언(1964)은 의사 단체가 만든 사람 대상 연구의 윤리 원칙으로, **치료적·비치료적 연구** 모두에 원칙을 정의하고, 법적 보호자 승낙과 서면 동의를 권고하며 **IRB의 사전 검토·승인**을 요구했다. **벨몬트 보고서(1979)**는 **터스키기 매독 연구** 등을 계기로 1974 국가연구법에 따라 설립된 국가위원회가 발간했으며, **인간 존중·이익(선행)·정의**의 3대 윤리 원칙을 제시했다.

한 줄 암기 · 헬싱키 = 치료/비치료 + IRB · 벨몬트 = 존중·선행·정의

실전 19

서술

탈리도마이드 사건의 ① 피해 ② 미국이 피해를 막은 이유 ③ 이후 바뀐 법 ④ 현재의 사용을 서술하시오.

내 풀이

모범답안

① 1950년대 후반 수면제·입덧약으로 쓰여 임신 초기 복용 시 **해표지증(phocomelia)** 기형아가 1만 명 이상 태어났다. ② FDA 심사관 **켈시 박사**가 회사의 압력에도 과학적으로 신뢰할 증거가 부족하다며 NDA 승인을 거부했다. ③ 1962년 **케파우버-해리스 수정안**으로 유효성 입증·사전 승인·이상반응 보고가 요구됐다. ④ 현재는 임신 금지 관리 하에 **다발성 골수종** 등에 사용되며, COVID-19 치료제로도 연구됐다.

실전 20

서술

“신약개발의 규정은 영원한가?”에 대해 규정이 강화된 예와 완화(효율화)된 예를 각각 들어 서술하시오.

내 풀이

모범답안

규정은 영원하지 않고 계속 바뀐다. **강화**: 엘릭서 비극 후 1938법으로 안전성, 탈리도마이드 후 1962법으로 유효성·사전승인이 추가됐다. **완화·효율화**: 1992 PDUFA로 심사 기간을 단축했고, 1945 페니실린 배치 검정은 품질이 안정되자 1983년 폐지됐으며, 2022 현대화법 2.0은 임상 전 **동물실험 의무를 폐지**해 비동물 시험도 허용했다.

한 줄 암기

비극 → 강화, 비효율·새 과학 → 완화

🏆 최초들

백신 제너 1796 (우두) → 1980 박멸
 항생제 플레밍 1928 (푸른곰팡이)
 합성 항균제 도마크 1935 (프론토실)
 화학 항암제 1943 (머스타드 가스)
 DNA 1953 · 인간 인슐린 1978
 표적 항암제 1999 · CAR-T 2017

👤 사람 ↔ 키워드

플레밍 → 라이소자임(콧물) → 페니실린
 플로리·체인 → 제조법(1939)
 도마크 → 설파닐아마이드
 피켓 → 실패하기 위해 존재
 와일리 → 1906법 · 독약 구조대
 켈시 → 탈리도마이드 거부

📈 숫자

1상 → 승인 9.6% · 최저 통과 2상 30.7%
 2·3상 실패 1위 = 효능 부족
 FDA 승인 연 36 → 22개
 허들 탈락 5.7 → 26.4% (증가)
 엘릭서 105명 사망 · 탈리도마이드 1만+
 IND 30일 · NDA 접수 60일

🏢 회사

Merck 1668 최초 제약사 · 1827 알칼로이드
 GSK 1842 첫 특허약 · 1859 첫 전용공장
 Pfizer 1849 · 남북전쟁
 Moderna 1400억 → 25.6조 · +1,160%

🚧 허들 4개

안전성 · 유효성 · 품질 · 비용효과성·급여

💥 실패 3종

개발 중 실패 (표준요법보다 나아야)
 승인 취소 = 바이옥스(심혈관)
 상업화 실패
 피해: 한미 기술수출 반환 · SK 킬링 · 퍼듀 파산

⚠️ 기술 함정 TOP 5

엘릭서 = 신장 (간 X)
 탈리도마이드 = 지금도 사용
 존중·이익·정의 = 벨몬트 (헬싱키 X)
 피부 = Acres of Skin / 암세포 = 유대인 병원
 허들·환자 모집 비용 = 증가

법 (사건 → 법)

1848 의약품 수입법 (최초, 수입만)

1902 생물제제관리법 (혈청·백신)

1906 순정식품의약품법 — 불량·부정표시 금지

1930 FDA 명칭

엘릭서 → 1938 FD&C — 안전성만, 60일 자동, 유효성 X

1941 인슐린 · 1945 페니실린 수정안 · 1943 도터웨이크 · 1949 검은 책

탈리도마이드 → 1962 케파우버-해리스 — 유효성 + 사전승인 + AE + IND

1987 IND 정정 규정

1992 PDUFA 수수료 → 심사 단축

1997 FDAMA PDUFA 연장 · 정보공개 · 중추연구 1개 · 소아

2022 현대화법 2.0 동물실험 의무 폐지(허용)

윤리 (뉘 → 헬 → 벨)

나치 → 1947 뉘른베르크: 자발적 동의 · 피험자 보호 · 종료의 자유

1964 헬싱키: 치료적·비치료적 · 보호자·서면 동의 · IRB 사전 승인

터스키기 → 1974 국가연구법 → 1979 벨몬트: 인간 존중 · 이익 · 정의

남용 사례 3 (→ 벨몬트)

터스키기(1932~): 흑인 매독, 페니실린 있어도 치료 X, 1997 사과

유대인 병원(1963): 노인에 암세포

Acres of Skin(감옥): 죄수 피부 화학물질, \$100 vs 10센트

IRB

Full Board(의약품) · Expedited(채혈) · Exempt(혈압) · Not human subject